


$$p A_2 = (n = 0^2) = 1 = L_0 B = n^{\pm} L_0 3!$$

$$\int = + \frac{L^2}{2} = \frac{A_2 u^2}{3 N n N_{\gamma 2}} H_y + \frac{A_2 h}{2}$$

$$H = \frac{B_g H}{N} = A_x^2 + A_y = \frac{2}{2} \quad \int H_y = 12^3 H + \frac{2}{2}$$

$$p^2 + 20 \left(P + \frac{2}{2} = \frac{L^0}{2} \right) \quad P_g = \int = \frac{x \cdot x}{2} \quad (\text{qu } A = 20)$$

$$\int^2 = \frac{O_r}{N_e} = X + P M^2$$

$$A_x = \int N^2 = \frac{A_0 P_{\frac{1}{2}} 3^2}{2} - (4 \cdot 1^2)$$

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc

Informe Estratégico: El Uso Correcto de la IA Generativa en Cálculos Profesionales¹

Introducción

La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) se ha consolidado como una herramienta transformadora con el potencial de redefinir flujos de trabajo en innumerables profesiones. Sin embargo, su rápida adopción ha traído consigo un desafío crítico: la tendencia a aplicarla en tareas para las que no fue diseñada, especialmente aquellas que exigen una precisión numérica absoluta. La aplicación incorrecta de estos modelos en cálculos financieros, de ingeniería o de valuación no solo compromete la calidad del trabajo, sino que presenta riesgos profesionales y económicos significativos.

El propósito de este informe es establecer un marco estratégico que redefine el rol de la IAG, transformándola de una herramienta de cálculo poco fiable a un potente multiplicador de la capacidad profesional en análisis y programación. Primero, desmitificaremos por qué los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) no son calculadoras fiables. A continuación, analizaremos un caso práctico de valuación de activos para ilustrar los riesgos del uso inadecuado y los beneficios de un enfoque correcto. Finalmente, presentaremos un modelo y recomendaciones claras para que los profesionales utilicen la IAG de manera segura, eficaz y verdaderamente innovadora.

1. La Paradoja Matemática de la IA: Por Qué un Genio del Lenguaje Falla en la Aritmética

La extraordinaria capacidad de un LLM para generar texto coherente y contextualizado ha creado una de las confusiones más comunes y peligrosas en su adopción profesional: la creencia de que puede realizar cálculos matemáticos con la misma fiabilidad. Esta "paradoja matemática" surge de la habilidad del modelo para generar texto que *parece* un cálculo, sin ejecutar un proceso lógico-matemático real. Comprender la razón fundamental de esta limitación es el primer paso indispensable para un uso responsable y estratégico de esta tecnología.

El Espejismo del Cálculo

La respuesta numérica de un LLM no es el resultado de una operación aritmética, sino de una predicción estadística. El modelo no "entiende" los números como valores, sino como símbolos dentro de un vasto corpus de texto sobre el que fue entrenado.

¹ Informe producido por NotebookLM de Google analizando dos fuentes: *La Paradoja Matemática de la IA: Por qué un genio del lenguaje no puede ser tu calculadora de confianza* [9. AI Predicción - Cálculos (1).pdf] y *Cálculo del valor de un inmueble – enfoque del costo / Caso Práctico: Valuación de un Galpón Industrial* [Comparativo RH.pdf]. Informe presentado a la fecha: diciembre 2025.

"En realidad, la IAG responde mediante ejemplos contruidos a partir de patrones estadísticos, los cuales pueden asemejarse a un cálculo, pero no constituyen un proceso matemático real. En cálculos complejos puede cometer errores y no dispone de un mecanismo interno de verificación matemática."

Esta carencia de un mecanismo de verificación interna significa que el modelo es incapaz de validar la exactitud de sus propias respuestas numéricas, presentándolas con la misma confianza, sean correctas o incorrectas.

Diferenciación Fundamental: Predicción vs. Cálculo

Para utilizar la IAG correctamente, es crucial diferenciar su naturaleza de la de una herramienta de cálculo tradicional.

Máquinas de Cálculo	Motores de Predicción (LLMs)
Determinista: 1+1 siempre es 2.	Probabilístico: Elige la respuesta más "plausible".
Lógica y reglas formales: Sigue principios matemáticos.	Reconocimiento de patrones: Identifica secuencias en datos.
Precisión absoluta: El resultado es exacto.	Coherencia lingüística: Prioriza que la respuesta "suene" correcta.
Ejecución de algoritmos: Sigue pasos definidos.	Asociación de secuencias: Relaciona el input con patrones aprendidos.

En resumen, un LLM no "resuelve" un cálculo como 847×963 ; en su lugar, "adivina" la respuesta basándose en patrones similares que ha encontrado durante su entrenamiento.

Análisis de las Causas Raíz

Existen tres motivos técnicos fundamentales que explican esta limitación:

- El Problema de la Tokenización: Los LLMs procesan texto dividiéndolo en fragmentos llamados "tokens". Cuando encuentran un número como 183,524, no lo interpretan como un valor numérico único. En su lugar, lo dividen en tokens como 183 y 524. Este proceso rompe la estructura posicional (unidades, decenas, centenas) que es indispensable para la aritmética. Para el LLM, es una secuencia de símbolos sin significado matemático inherente, similar a intentar multiplicar usando letras.

- Una Arquitectura Diseñada para el Lenguaje: Los LLMs modernos se basan en la arquitectura *Transformers*, un diseño brillante para entender contexto y relaciones semánticas en el lenguaje. Sin embargo, esta arquitectura carece de los componentes lógicos necesarios para la ejecución matemática formal. Su optimización se centra en una pregunta fundamentalmente distinta:
- El Talón de Aquiles - Razonamiento de Múltiples Pasos: Las operaciones que requieren seguir un algoritmo secuencial son especialmente problemáticas. Los LLMs carecen de una "memoria de trabajo simbólica" para registrar y manipular pasos intermedios de forma precisa. Esto da lugar a Errores Acumulativos, donde un pequeño fallo en el primer paso de una ecuación compleja se propaga y amplifica, llevando a una respuesta final completamente "alucinada" y errónea.

Estas limitaciones técnicas no son meros detalles académicos; se traducen directamente en peligros concretos que enfrentan los profesionales al confiar ciegamente en estas herramientas para tareas que demandan precisión.

2. El Riesgo Profesional: La "Alucinación" Matemática en la Práctica

El mayor peligro de la IA generativa en el ámbito numérico no es simplemente que se equivoque, sino que lo hace con una confianza absoluta. Su objetivo primordial es generar una respuesta coherente y plausible, no una que sea factual o precisa. Esta "alucinación matemática", presentada con la misma autoridad que una respuesta correcta, puede inducir a error al profesional más diligente.

Identificación de Zonas de Peligro

Ciertas operaciones son particularmente propensas a errores en los LLMs. Los profesionales deben mantener un alto grado de escepticismo al enfrentarse a:

- Multiplicación de números grandes
- Cálculos con muchos decimales
- Problemas de lógica matemática compleja
- Ecuaciones que requieren precisión exacta

Impacto en la Valoración Profesional

En campos como la valoración de activos, donde la exactitud es la piedra angular de la credibilidad profesional, estos riesgos son inaceptables. La precisión del Costo de Reposición Depreciado o la

Homogeneización por Factores es crítica para determinar el valor justo de un bien. En este contexto, no hay margen para el error estadístico. Como bien se advierte:

"Un error de un solo decimal puede invalidar todo un informe".

Para comprender cómo estos riesgos se manifiestan y cómo pueden mitigarse con un flujo de trabajo adecuado, es esencial analizar un escenario práctico del mundo real.

3. Análisis de Caso Práctico: Valoración de un Galpón Industrial con el Método *Ross-Heideck*

A continuación, se analiza un caso práctico de valoración de un activo industrial para comparar el rendimiento y la fiabilidad de tres enfoques distintos: un cálculo manual usando LLM, un cálculo en hoja de cálculo y un método híbrido que utiliza la IA de forma estratégica para generar código ejecutable.

Planteamiento del Caso

Se debe evaluar una construcción industrial utilizando el método de depreciación combinado de *Ross-Heideck*, con los siguientes datos de entrada:

- Tipo de Activo: Galpón de estructura metálica.
- Edad Actual (t): 15 años.
- Vida Útil Total (n): 50 años.
- Valor de Reposición a Nuevo (VR): UM 500,000.00.
- Valor Residual (Vr): 20% del VR, equivalente a UM 100,000.00.
- Estado de Conservación: Regular, correspondiente a un coeficiente de tabla de *Heideck* del 18.17%.

Comparativa de Métodos de Cálculo

Método 1: Cálculo mediante un LLM (Paso a Paso)

- Valor Actual Depreciado: UM 363.480,00

Desarrollo Matemático Paso a Paso

1. Cálculo del Coeficiente de Ross (k_{Ross})

Este coeficiente representa la depreciación puramente física por edad:

$$k_{Ross} = 0.5 \cdot \left(\frac{t}{n} + \frac{t^2}{n^2} \right)$$

$$k_{Ross} = 0.5 \cdot \left(\frac{15}{50} + \frac{15^2}{50^2} \right) = 0.5 \cdot (0.3 + 0.09) = \mathbf{0.1950} \text{ (19.50\%)}$$

2. Aplicación del Coeficiente de Heidecke (k_H)

Utilizamos el valor preciso de tu tabla para el estado **Regular**:

$$k_H = \mathbf{0.1817} \text{ (18.17\%)}$$

3. Coeficiente de Depreciación Total (K)

Combinamos ambos factores mediante la fórmula de Ross-Heidecke:

$$K = k_{Ross} + k_H - (k_{Ross} \cdot k_H)$$

$$K = 0.1950 + 0.1817 - (0.1950 \cdot 0.1817)$$

$$K = 0.3767 - 0.0354 = \mathbf{0.3413} \text{ (34.13\%)}$$

4. Determinación del Valor Actual (V_A)

$$V_A = V_R - (V_R - V_r) \cdot K$$

$$V_A = 500,000 - (500,000 - 100,000) \cdot 0.3413$$

$$V_A = 500,000 - (400,000 \cdot 0.3413) = 500,000 - 136,520$$

$$\mathbf{V_A = \$363,480.00}$$

Método 2: Enfoque Híbrido con IA (Generación de Código Python)

Este método representa el flujo de trabajo estratégico, donde el LLM no calcula, sino que genera un *script* de Python para que un motor de cálculo lo ejecute. El resultado obtenido por el *script* es:

- Valor Actual Depreciado: UM 363.492,60

```
[2]: def calcular_ross_heidecke(t, n, Vr, Vr_porcentaje, estado):
    # Tabla de Heidecke proporcionada por el usuario
    tabla_heidecke = {
        "Optimo": 0.0000, "Muy Bueno": 0.0032, "Bueno": 0.0249,
        "Intermedio": 0.0809, "Regular": 0.1817, "Deficiente": 0.3309,
        "Malo": 0.5249, "Muy Malo": 0.7535, "Demolicion": 1.0000
    }

    vr = Vr * Vr_porcentaje
    k_ross = 0.5 * ((t/n) + (t**2 / n**2))
    k_h = tabla_heidecke[estado]

    # Coeficiente combinada
    K = k_ross + k_h - (k_ross * k_h)
    Va = Vr - (Vr - vr) * K

    return K, Va

# Ejecución del caso práctico
K_final, Valor_Actual = calcular_ross_heidecke(15, 50, 500000, 0.20, "Regular")

print(f"Coefficiente Total (K): {K_final:.4f}")
print(f"Valor Actual Depreciado: ${Valor_Actual:,.2f}")

Coefficiente Total (K): 0.3413
Valor Actual Depreciado: $363,492.60
```


Método 3: Libro de cálculo de Excel (Basado en la Fórmula)

Este método utiliza otra herramienta determinista estándar, como Microsoft Excel. El resultado obtenido es:

- Valor Actual Depreciado: UM 363.492,60

Fórmula de <i>Ross-Heideck</i>	
Datos para el Cálculo	
Condición del Inmueble:	Regular
c : coeficiente de <i>Heideck</i> (adim)=	0,1817
e_a : Edad Efectiva de la Construcción (años)=	15,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00
CR : Costo de Reproducción de la Construcción (UM)=	500.000,00
Vr : Valor de rescate (adim)=	0,20
α : coeficiente de <i>Ross</i> (adim)=	0,1950
RH : depreciación combinada edad y condición (adim)=	0,3413
D : Depreciación (adim)=	0,2730
$1-D$: Factor actualización (adim)=	0,7270
Resultados	
VA : Valor Actual de Construcción (UM)=	363.492,60

Análisis Crítico de Resultados

La comparativa de los tres métodos es reveladora. Tanto la hoja de cálculo como el *script* de Python, dos herramientas determinísticas digitales diferentes, llegan al mismo resultado exacto: UM 363.492,60. El cálculo utilizando el LLM (UM 363.480.00) presenta una discrepancia mínima, atribuible al redondeo manual de decimales en los pasos intermedios, un comportamiento esperado y explicable.

La lección fundamental no es la mínima diferencia numérica, sino la diferencia abismal en la fiabilidad del *proceso*. Los métodos determinísticos son transparentes, verificables y consistentes, mientras que un cálculo directo por LLM es una "caja negra" probabilística inaceptable para el trabajo profesional. El enfoque híbrido con IA produjo una herramienta precisa y auditable, validando de forma contundente este modelo como la solución estratégica.

4. La Solución Estratégica: El Modelo de IA Híbrida para Profesionales

La solución a la paradoja matemática de la IA no es descartar esta poderosa tecnología, sino redefinir estratégicamente su rol en los flujos de trabajo profesionales. El profesional inteligente no utiliza la IAG como una calculadora, sino como un orquestador o programador a demanda, delegando la ejecución de cálculos a herramientas especializadas y fiables. Este enfoque convierte a la IA en un socio que potencia las capacidades humanas, en lugar de un sustituto poco fiable.

El Flujo de Trabajo Estratégico

Parte 1: Aprovechar las Fortalezas Lingüísticas de la IA

La IAG es una herramienta de apoyo sin precedentes para las tareas cualitativas, conceptuales y de estructuración. Debe ser utilizada para:

- Estructurar la metodología: Definir y describir los pasos de un análisis o informe complejo.
- Explicar conceptos complejos: Generar borradores claros y accesibles sobre teorías, normativas o fórmulas.
- Redactar el análisis cualitativo: Describir el contexto, las justificaciones, las conclusiones y las narrativas que acompañan a los datos.
- Automatizar la escritura del CÓDIGO: Generar scripts en lenguajes como Python que realizarán el cálculo de forma precisa.

Parte 2: Delegar el Cálculo a Código Ejecutable

El imperativo estratégico es claro: nunca pida a un LLM que calcule directamente. En su lugar, pídale que escriba y ejecute código para hacerlo. El código es determinista y no alucina. El flujo de trabajo ideal es el siguiente:

Usuario (Prompt) -> LLM (Genera Código) -> Motor Python (Ejecuta) -> Resultado (Preciso)

Bajo este modelo, la responsabilidad de cada componente está claramente definida:

"Este enfoque convierte a la IAG en un orquestador, no en el ejecutor, validando que el cálculo real se delega."

Este modelo híbrido puede resumirse en un conjunto de reglas fundamentales para el uso diario de la IAG en entornos profesionales.

5. Recomendaciones: Reglas de Oro para un Uso Profesional y Preciso de la IA

Para mitigar los riesgos inherentes a la "alucinación matemática" y maximizar el valor de la IAG, es fundamental adoptar un conjunto de directrices accionables. Las siguientes reglas deben aplicarse en cualquier tarea profesional que exija precisión numérica.

Las Tres Reglas Fundamentales

1. Usar un Intérprete de Código. Para cualquier cálculo, desde el más simple hasta el más complejo, la instrucción al LLM debe ser siempre generar y ejecutar código (preferiblemente Python). Esta es la única garantía de que la operación subyacente será realizada por un motor lógico y determinista, asegurando la precisión del resultado. El LLM actúa como un programador experto a demanda; el motor de Python actúa como la calculadora perfecta.
2. Verificación Externa Obligatoria. Nunca acepte un valor numérico generado por un LLM como un hecho sin validarlo de forma independiente. Cada resultado numérico debe ser contrastado utilizando una herramienta externa de confianza, como una calculadora, una hoja de cálculo o un software especializado. Trate las respuestas numéricas de un LLM como una hipótesis, no como una conclusión.
3. Aplicar el Modelo Híbrido. Segmente sus tareas de forma estratégica. Utilice el LLM para el análisis CUALITATIVO, aprovechando su maestría en el lenguaje para redactar, resumir, explicar y estructurar. Para el análisis CUANTITATIVO, recurra siempre a herramientas dedicadas y diseñadas para la precisión matemática.

La internalización de estas reglas es el paso final hacia un nuevo paradigma de colaboración entre el profesional y la inteligencia artificial.

6. Conclusión: El Nuevo Paradigma - La IA como Redactor y Programador, no como Calculadora

El argumento central de este informe es que la Inteligencia Artificial Generativa, a pesar de su impresionante capacidad lingüística, no es y no debe ser tratada como una herramienta de cálculo. Sus fundamentos probabilísticos y su arquitectura optimizada para el lenguaje la hacen inherentemente poco fiable para tareas que demandan precisión matemática.

Tratar a la IAG como un brillante asistente de redacción y un programador a demanda —mientras se reserva la ejecución matemática para los motores de cálculo especializados— no es una limitación. Al contrario, es la estrategia más responsable, eficiente y profesional para integrar esta tecnología en flujos de trabajo críticos.

Este enfoque híbrido elimina el riesgo de alucinaciones numéricas y permite aprovechar el verdadero poder de esta tecnología para aumentar las capacidades profesionales. Dominar este modelo híbrido no es una simple medida defensiva contra el error; es una maniobra ofensiva que separa a los profesionales que simplemente *usan* la IA de aquellos que la *dirigen* para obtener resultados de una precisión y escala inalcanzables.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.²

Investigador – compilador

² Ingeniero Civil, Maestro en Ciencias (Gerencia de Construcción), Especialista en Valuaciones Urbanas. Es un apasionado de la Ciencia de la Valuación, la Ciencia de Datos y de la Inteligencia Artificial Generativa, comprometido con impulsar el crecimiento profesional de los valuadores a través de la integración de las últimas herramientas y tecnologías de la Ciencia de Datos y de la IAG aplicadas a la valuación. Email: mundovalor@gmail.com